

Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !' DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !' MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !' FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !' QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: Hola TSOF — XP-13

1. CONTEXTO

Se requiere una página web estática que muestre saludos personalizados de los países donde TSOF tiene oficinas. El requerimiento especifica HTML5 y CSS como tecnologías base, con un botón/menú para cambiar entre idiomas/países, diseño responsivo y frases coloquiales típicas de cada región. El entorno de ejecución es LOCAL (protocolo file:///), ya que no se menciona servidor ni despliegue HTTP. No existe backend, base de datos ni autenticación.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

****Monolito Estático de Archivo Único con JS inline**** — Single HTML File Architecture (SHFA).

Dada la evaluación de entorno OBLIGATORIA: el proyecto se ejecutará localmente (file:///), por lo tanto:

- PROHIBIDO: `<script type='module'>`, `import/export` ES6 nativos, múltiples archivos JS separados con dependencias entre sí.
- PERMITIDO y REQUERIDO: Todo el JavaScript empaquetado directamente en `index.html` dentro de un `<script>` estándar, o en un único archivo `js/main.js` referenciado con `<script src>` clásico (sin módulos).
- El CSS se externaliza en `css/styles.css` para cumplir el requerimiento arquitectónico del cliente (separación de concerns CSS).
- Los archivos SCSS (`_variables.scss`, `_mixins.scss`) se incluyen como estructura de carpeta pero el CSS compilado final es `styles.css`. No se requiere compilador SASS en runtime; se entregan pre-compilados o escritos directamente en CSS con variables nativas (`--var CSS custom properties`), que cumplen el mismo propósito sin toolchain adicional.
- NO se crean imágenes binarias. Las banderas se implementan mediante emojis Unicode nativos del navegador (🇦🇪, 🇨🇱, 🇵🇪, 🇨🇴, 🇲🇽, 🇺🇾, etc.), eliminando la dependencia de `/images/` para este MVP.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI / KISS

- ****¿Por qué NO microservicios o SPA con framework?*** No hay datos dinámicos del servidor, no hay usuarios autenticados, no hay estado complejo. React/Vue/Angular añadirían 200KB+ de bundle para renderizar texto estático. YAGNI.
- ****¿Por qué NO SASS compilado en runtime?*** El requerimiento dice 'solo HTML5 y CSS'. Introducir un compilador SASS requiere Node.js/npm, lo cual contradice la naturaleza estática del proyecto. Se usan CSS Custom Properties (variables nativas) que cumplen el mismo objetivo declarado en el requerimiento.
- ****¿Por qué NO múltiples archivos JS?*** Entorno file:/// detectado. Los módulos ES6 fallan con CORS en file:///. Un único main.js con IIFE (Immediately Invoked Function Expression) es la solución correcta, segura y compatible.
- ****¿Por qué emojis en lugar de imágenes PNG de banderas?*** Elimina la carpeta `/images/` de archivos binarios, reduce el peso total del proyecto a ~0KB de assets, y los emojis de banderas son estándar Unicode soportados en todos los navegadores modernos. La carpeta `/images/` se crea vacía con un `.gitkeep` para respetar la estructura solicitada.
- ****¿Por qué NO localStorage para el idioma seleccionado?*** El requerimiento de seguridad prohíbe almacenar información en el cliente sin necesidad justificada. El estado del idioma se maneja en memoria JS (variable en scope), que se resetea al recargar — comportamiento correcto para este caso de uso.

4. PAÍSES TSOF (Oficinas conocidas)

Argentina 🇦🇪, Chile 🇨🇱, Perú 🇵🇪, Colombia 🇨🇴, México 🇲🇽, Uruguay 🇺🇾

región en idioma local.

5. SEGURIDAD IMPLEMENTADA

- **CSP via meta tag**: ``<meta http-equiv='Content-Security-Policy' content='default-src self; style-src self unsafe-inline; script-src self unsafe-inline'>`` — válido para file:/// donde headers HTTP no aplican.
- **Anti-XSS**: Los datos de saludos son un objeto JS hardcoded (no provienen de input de usuario). No se usa innerHTML con datos externos. Se usa textContent para cualquier manipulación DOM dinámica.
- **Sin cookies ni localStorage**: Estado manejado en memoria.

6. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR

- Si en el futuro se requiere agregar países desde un CMS o API, será necesario refactorizar el objeto de datos JS a una llamada fetch(). Costo estimado: 2 horas.
- Los emojis de banderas no se renderizan en Windows 10 versiones antiguas (pre-2019). Riesgo bajo dado el público objetivo corporativo con equipos actualizados.
- Sin compilador SASS, los _variables.scss y _mixins.scss son archivos de referencia/documentación, no funcionales en runtime. Si el equipo adopta SASS en el futuro, el CSS ya está estructurado con custom properties que mapean 1:1 a variables SASS.

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2
- js/main.js | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/_variables.scss | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/_mixins.scss | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- images/.gitkeep | Estado: SKIPPED (doc) | Iteraciones: 0

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 119,816

Tokens de salida (output): 31,629

Total tokens: 151,445

Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~23.3 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 3 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !"3,055 input | !'1,725 output | 1 llamadas | ~1.8h ahorradas

MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !"24,028 input | !'13,063 output | 6 llamadas | ~9.4h ahorradas

FRONTEND-DESARROLLO: !"37,485 input | !'8,679 output | 6 llamadas | ~6.1h ahorradas

QA-VALIDACION: !"55,248 input | !'8,162 output | 7 llamadas | ~6h ahorradas